

AI in Business

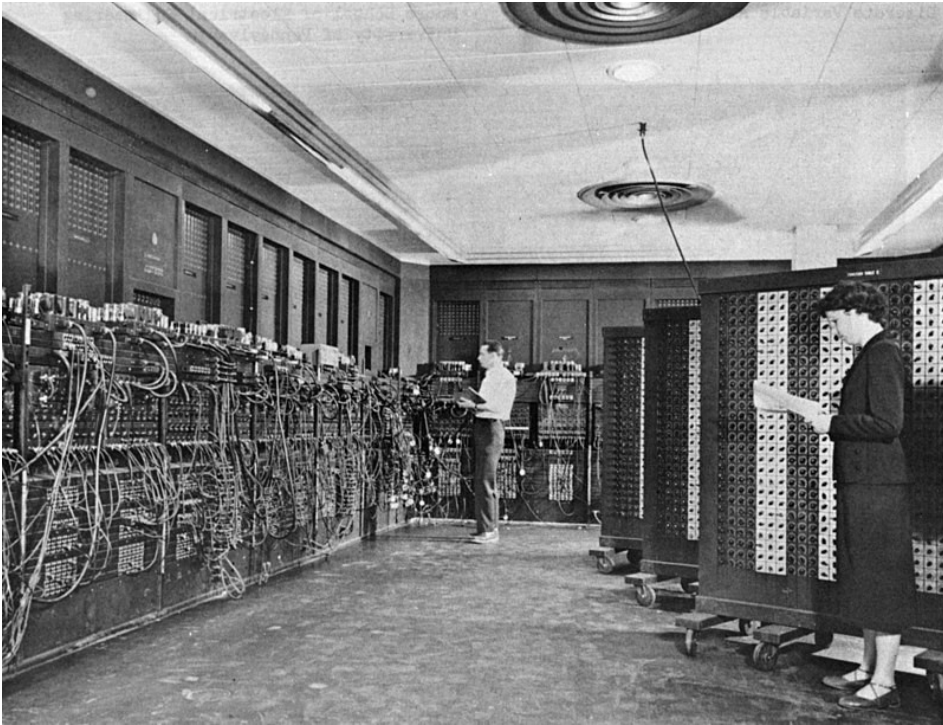
กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (กั)

Last Modify: NOV 26, 2025

Topics

- ความเป็นมาของ AI
- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning (ML)
- Deep Learning (DL)
- Large Language Model (LLM)
- Apply in Business

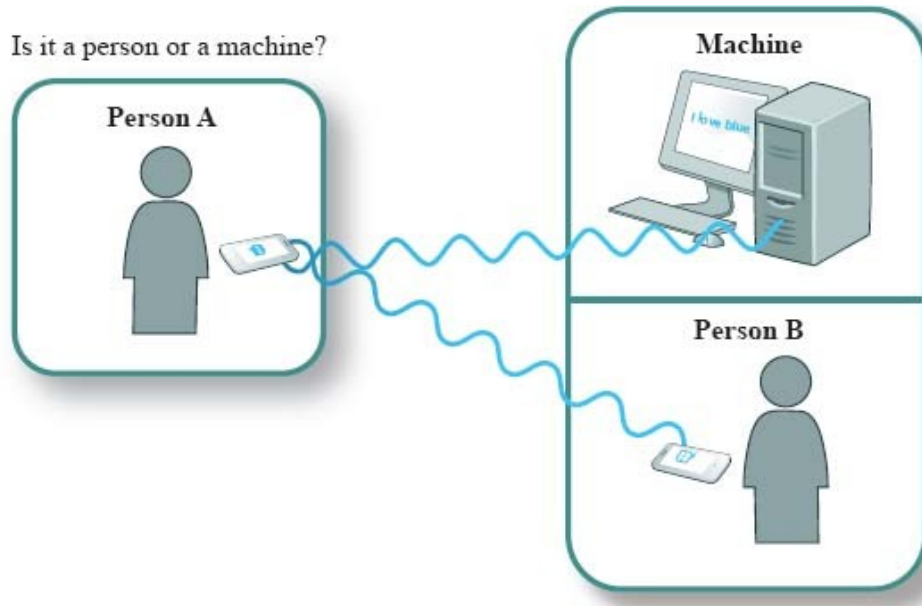
ENIAC – 1945 (พ.ศ.2488)



- Electronic Numerical Integrator And Computer
- คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก
- The first general-purpose digital computer

รูปภาพจาก: <https://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC>

Turing Test – 1950 (พ.ศ.2493)



- อลัน ทัวริง (Alan Touring) คิดวิธีการทดสอบ AI
- ถ้าคุยโต้ตอบด้วยแล้วไม่รู้ว่าคุยกับคอมพิวเตอร์ว่า “ผ่าน”

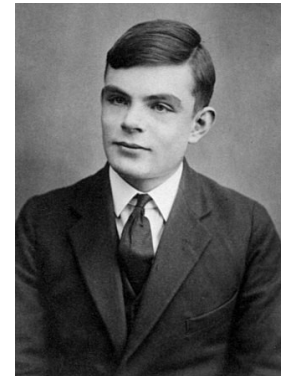


Image source: <https://en.rattibha.com/thread/1645094220343181313>

ELIZA – 1966 (พ.ศ.2509)

```
Welcome to

EEEEEE LL      IIII ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II      ZZ  AA  AA
EEEEEE LL      II      ZZ  AAAAAA
EE      LL      II      ZZ  AA  AA
EEEEEE LLLLLL IIII ZZZZZZ  AA  AA

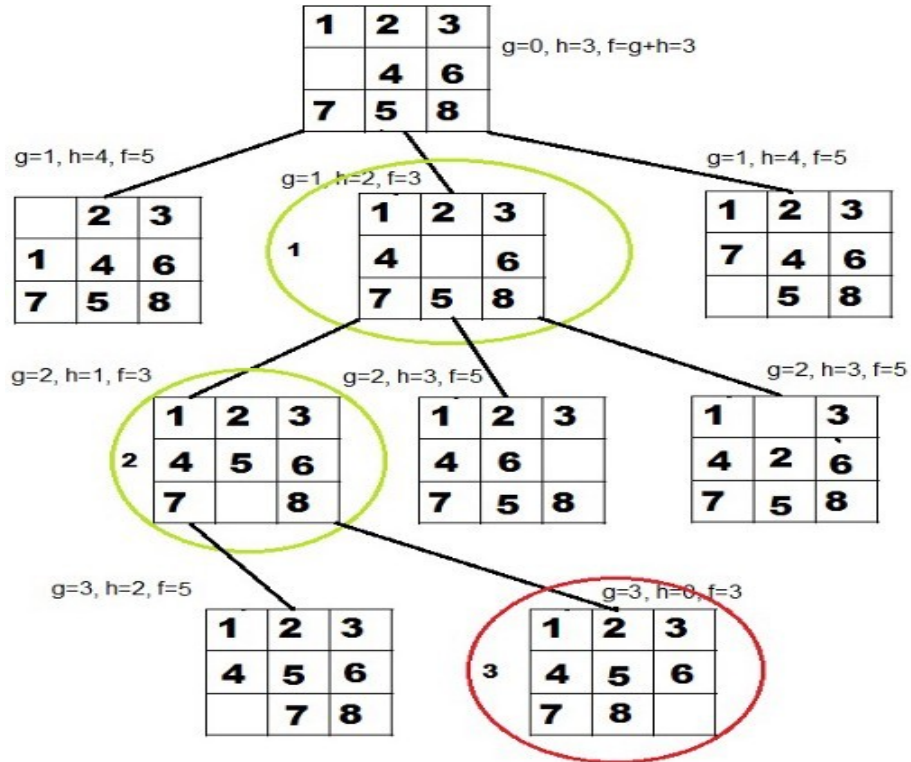
Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

- ระบบคุยโต้ตอบระบบแรก ๆ ของโลก หรือที่สมัยนี้เรียกว่า chatbot
- ภาษารธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP)
- พัฒนาคณะห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ MIT

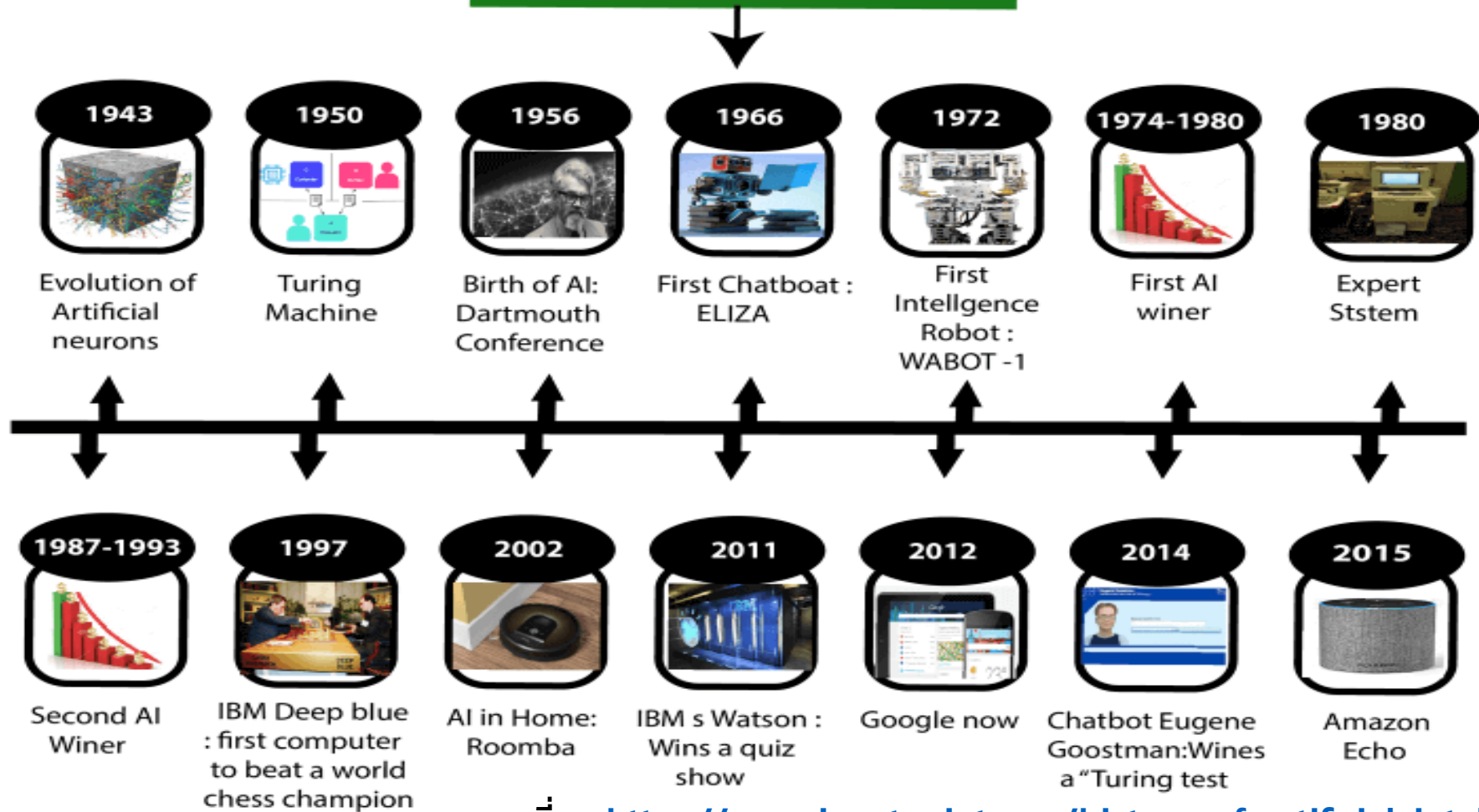
อ้างอิง: <https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA>

8 Puzzle problem



- ปัญหา 8 พซ์เซล เป็นโจทย์เริ่มต้นสำหรับการฝึกวิธีคิดหรือที่เรียกว่า ขั้นตอนวิธี(Algorithm) ในงาน AI
- ดูว่าจะย้ายช่องว่างไปทางไหนได้บ้าง แล้วเลือกทางที่ดี ให้ถึงสถานะเป้าหมายไวสุด
- A* Algorithm

History of AI



ที่มา: <https://www.javatpoint.com/history-of-artificial-intelligence>

2016-2017 (พ.ศ.2559-2560)

AlphaGo ชนะแชมป์โกะโลก 3 นัดซ้อน
ชัยชนะของปัญญาประดิษฐ์?

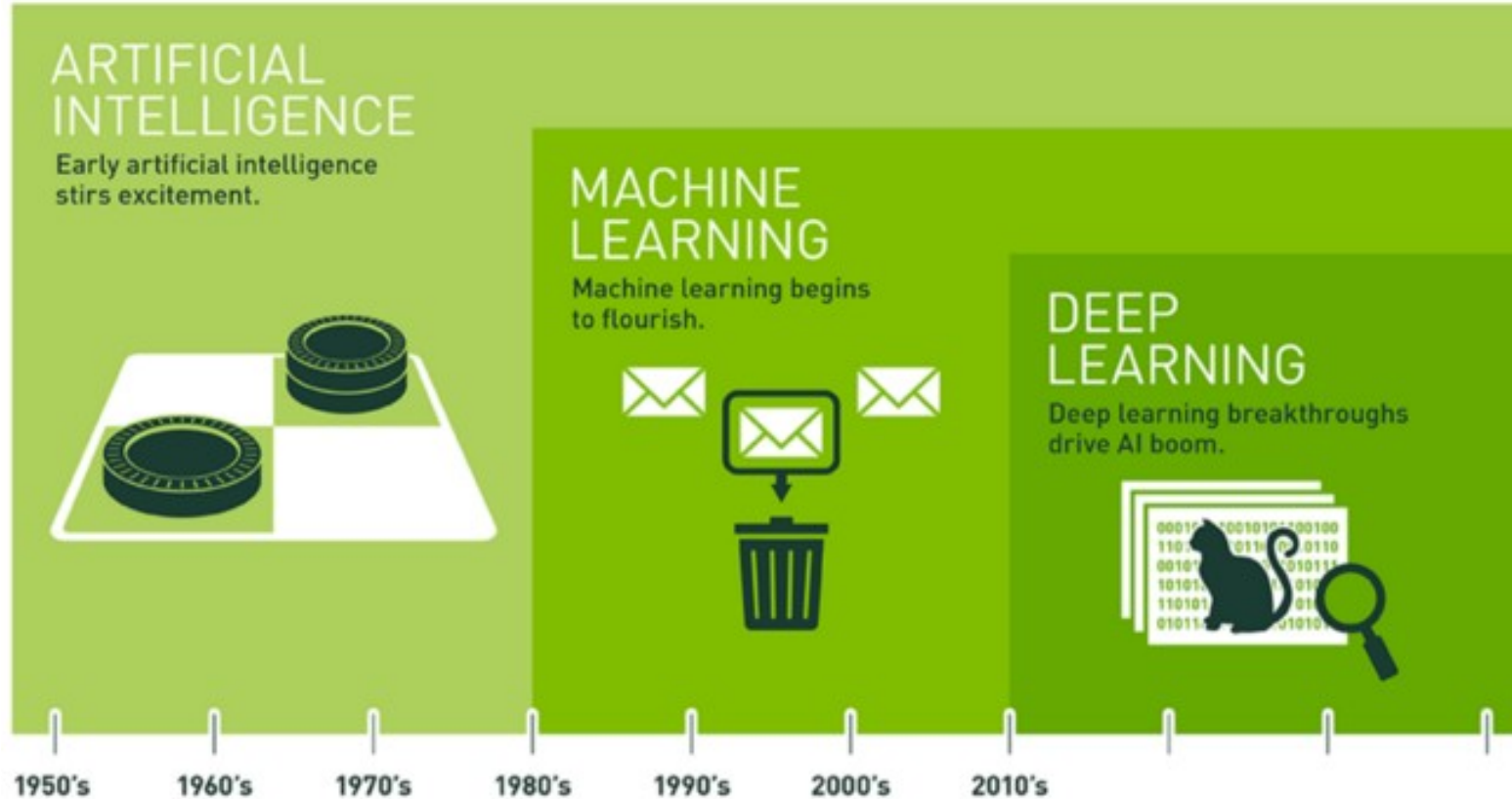
By **Knowled** - March 13, 2016



- 2559 AlphaGo ซึ่งเป็นระบบ AI สำหรับเล่นเกมโกะของ Google เอาชนะ Lee Sedol แชมป์โลก
- 2560 เอาชนะ Ke Jie แชมป์โกะระดับโลกวัย 19 ปี 2 ครั้งซ้อน

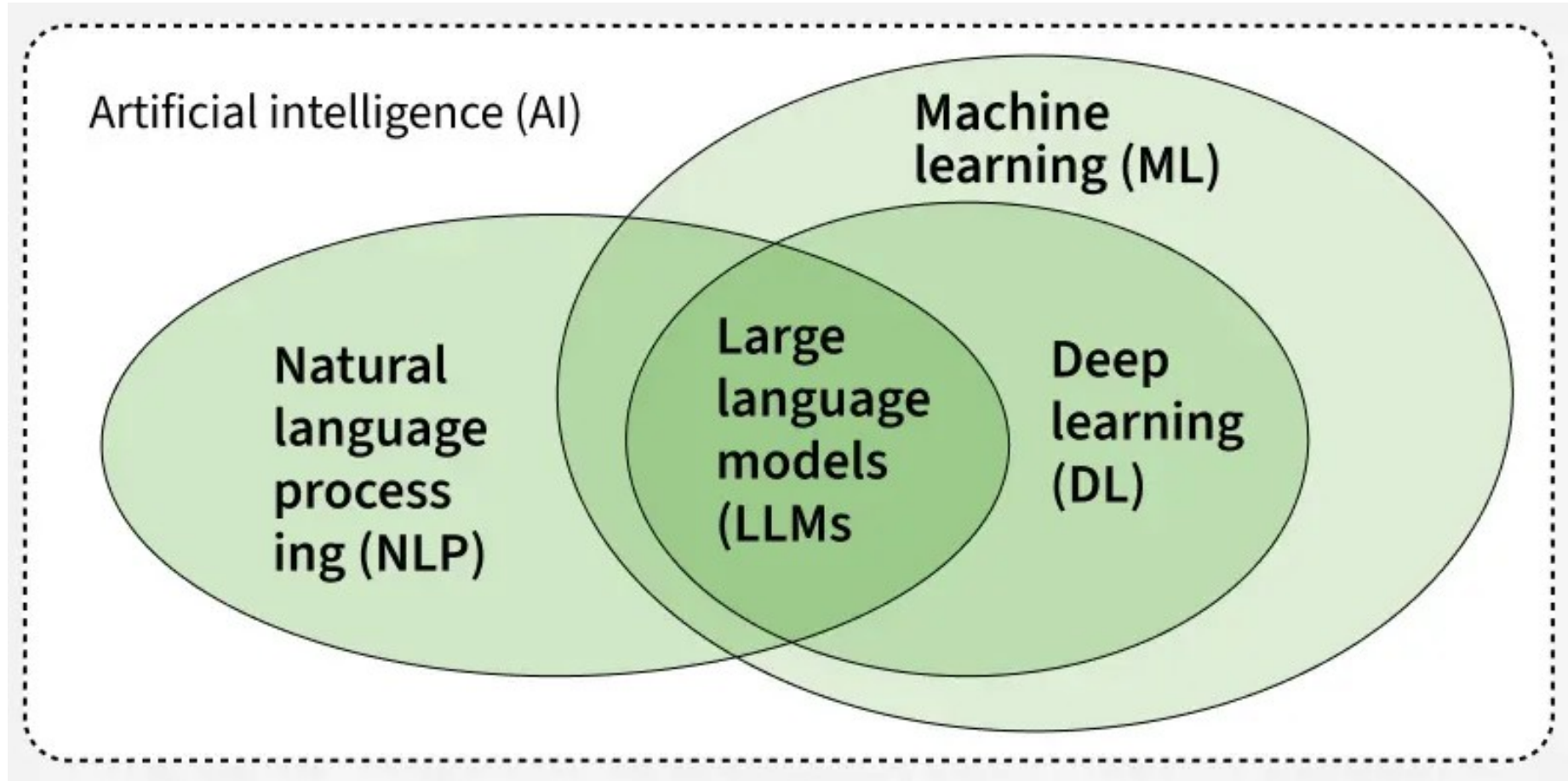
ที่มา: <https://www.techhub.in.th/alphago-beat-lee-sedol/>

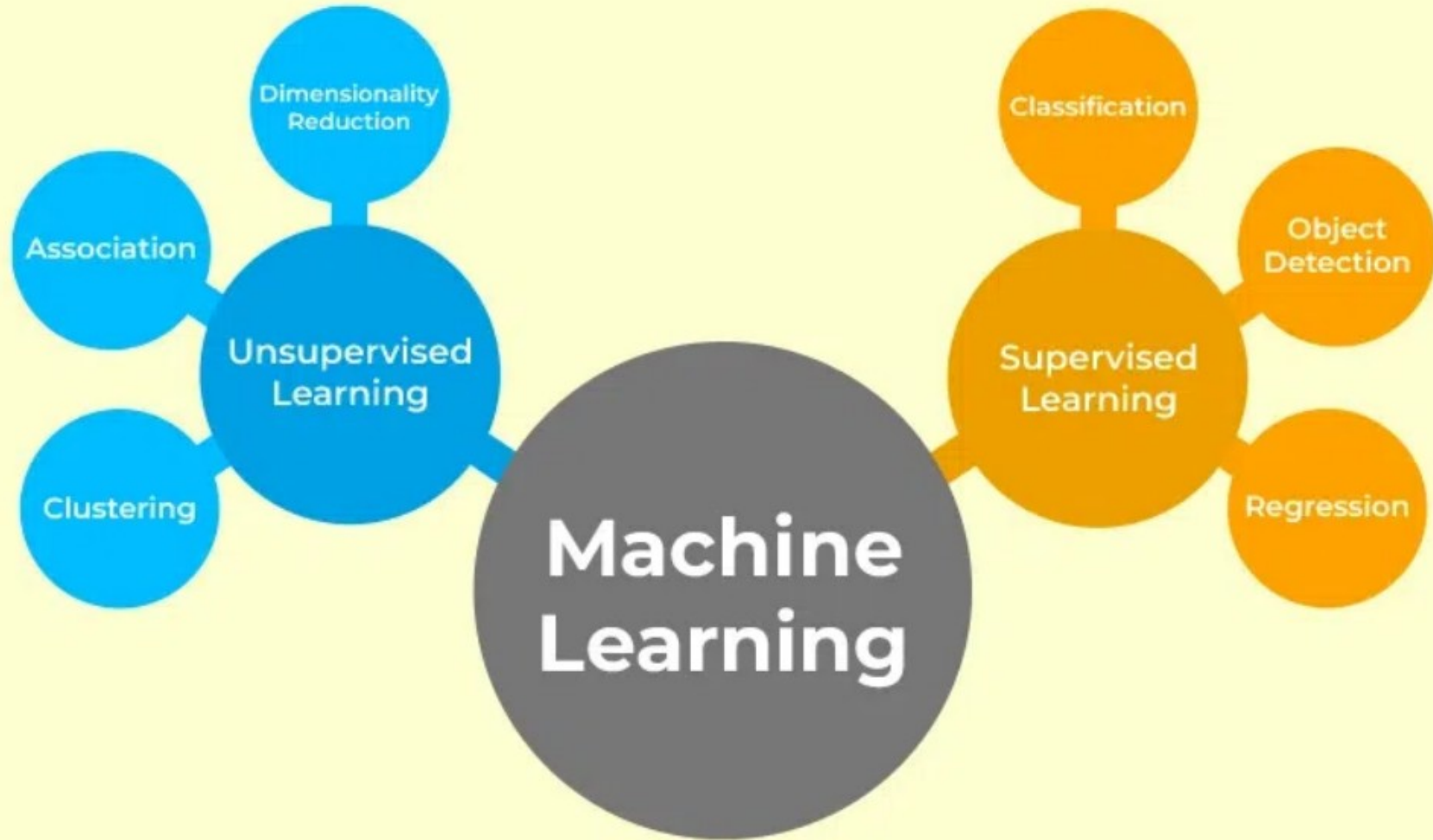
AI evolution



Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

AI Landscape





Data Mining → Data Science

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

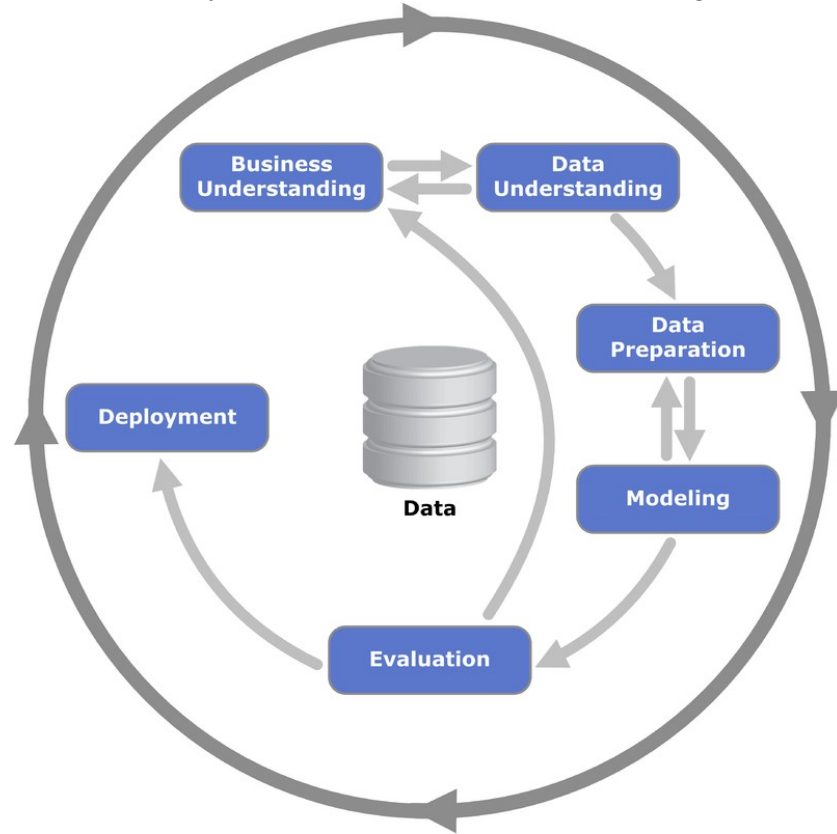


Image source: https://en.wikipedia.org/wiki/File:CRISP-DM_Process_Diagram.png

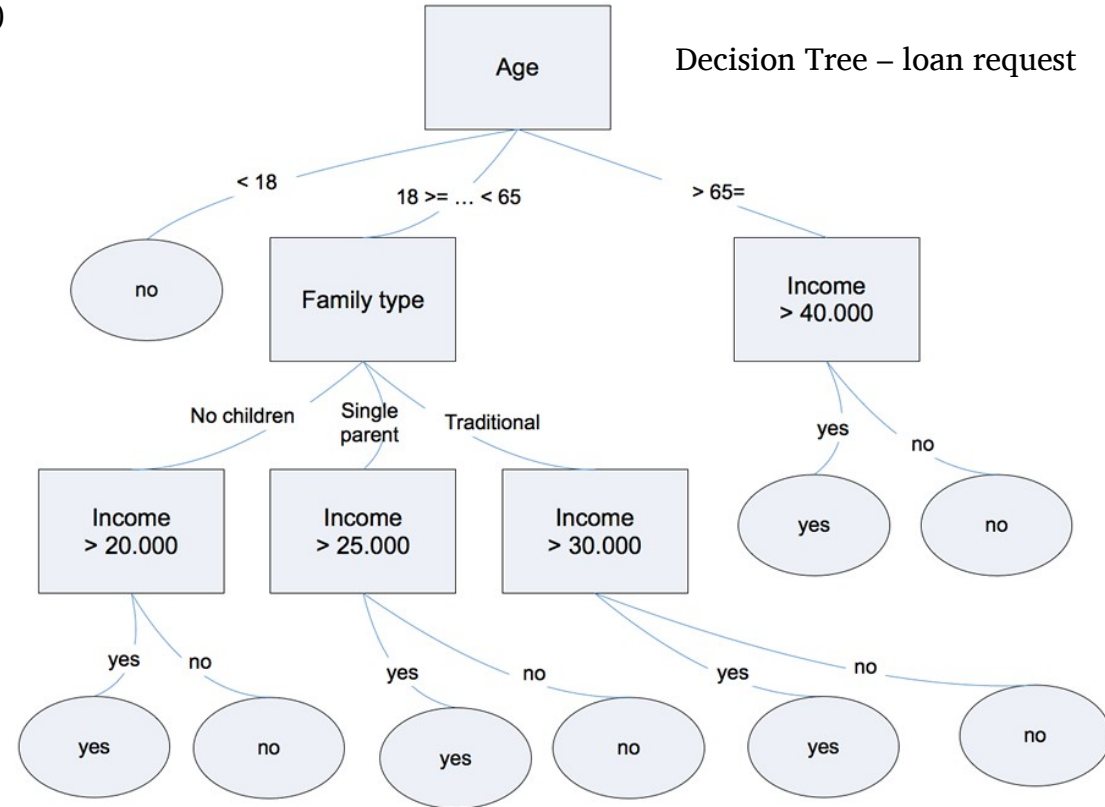


Image source: <http://www.brcommunity.com/b624-2.htm>

มารู้จักกับ MYbank ธนาคารออนไลน์ ของ “เจ็ค หม่า” 4 ปี ปลอยสินเชื่อเกือบ 9 ล้านล้านบาทแล้ว

By Wattanapong Jaiwat - 31/07/2019

Brand Inside พาไปทำความรู้จักกับ MYbank ธนาคารออนไลน์ของ Jack Ma ที่มีอายุ 4 ปี ปลอยเงินกู้ไปแล้วกว่า 9 ล้านล้านบาท แคมเปญนี้เสียต่ำกว่า 1%



Source: <https://brandinside.asia/jack-ma-mybank-online-banking-loan-lent-290-billion-usd-to-16-m-small-companies/>

MYbank's "310" lending model enables inclusive finance for SMEs in China*



minutes to apply on mobile



second to approve



human intervention

80%

of MYbank's SME clients had never previously obtained a loan

89%

are in third or lower-tier cities in China

52%

have fewer than five employees and more than half of those are mom-and-pop shops

45%

of MYbank's loans are under RMB 50,000 (USD 7,000), with average loan size of RMB 11,000 (USD 1,600)

**According to a MYbank user survey as of February 2019.*





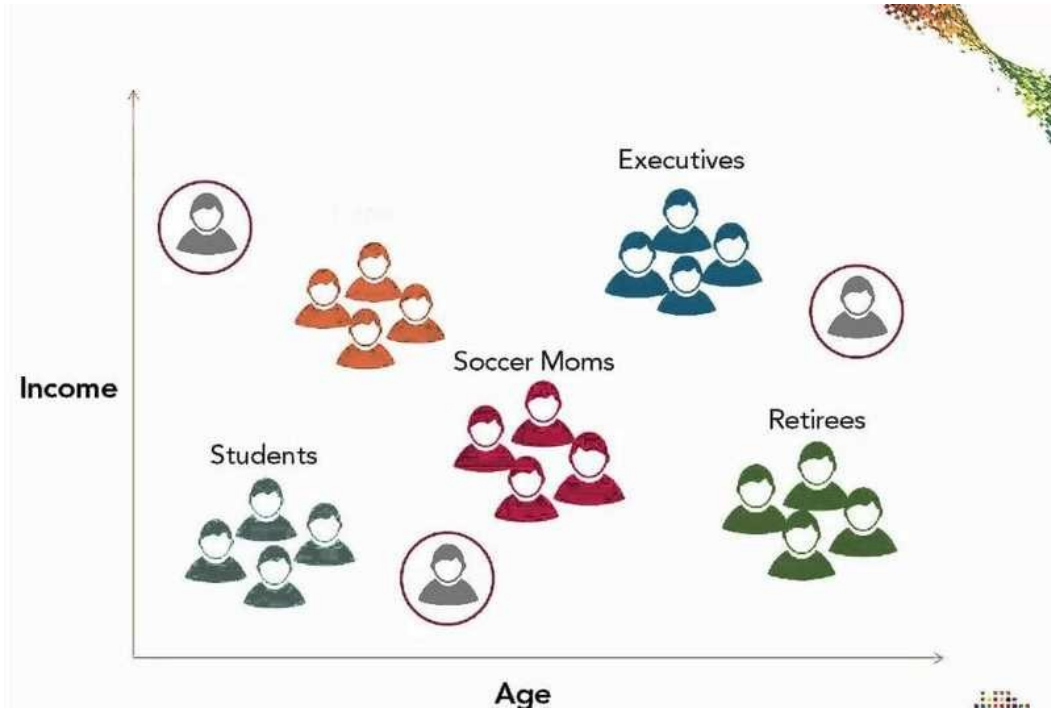
ปรี๊ด! ภูเงิน 1 นาที รู้ผล 'SCB-KBANK' ซิงผู้นำนวัตกรรม 'สินเชื่อผ่านมือถือ'

Source: <http://www.thansettakij.com/content/230275>

Key applications of AI/ML in marketing

- Customer segmentation
- Recommendation System
- Market basket analysis
- Churn Prediction (การคาดการณ์การสูญเสียลูกค้า)
- Sales forecasting

Customer segmentation



- การใช้ Clustering Analysis
- กำหนดว่าจะใช้ตัวแปรไหนแบ่ง เช่น
 - อายุ และ รายได้
 - ความถี่ในการซื้อ และ มูลค่าการใช้ง่าย
- กำหนดว่าจะแบ่งเป็นกี่กลุ่ม
- ระบบจะแบ่งกลุ่มให้โดยวัดจากตัวแปรที่อยู่ใกล้กัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

Recommendation system

- Content-based Filtering จะดูที่ลักษณะของสินค้าที่เข้าประวัติของลูกค้า รวมถึงลักษณะของสิ่งที่ผู้ใช้เคยใช้หรือเคยชอบ
- Collaborative Filtering (CF) อาศัยหลักการการให้คะแนน(rating) ของลูกค้าที่ผ่านมา เช่น ลูกค้ามีพฤติกรรมซื้อของคล้ายกับคนกลุ่มนี้ แล้วยังไม่ได้ซื้อชิ้นนี้

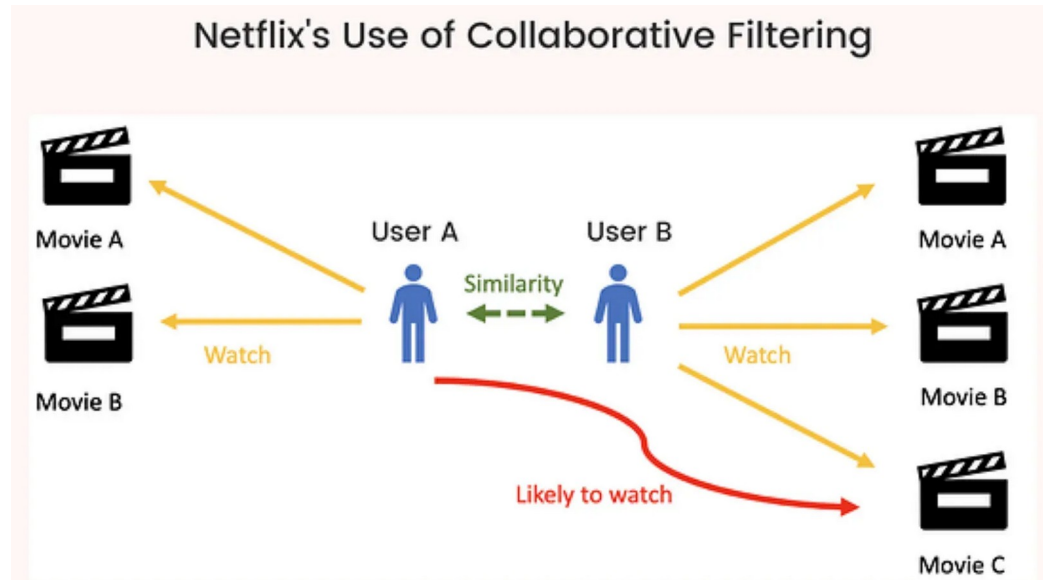
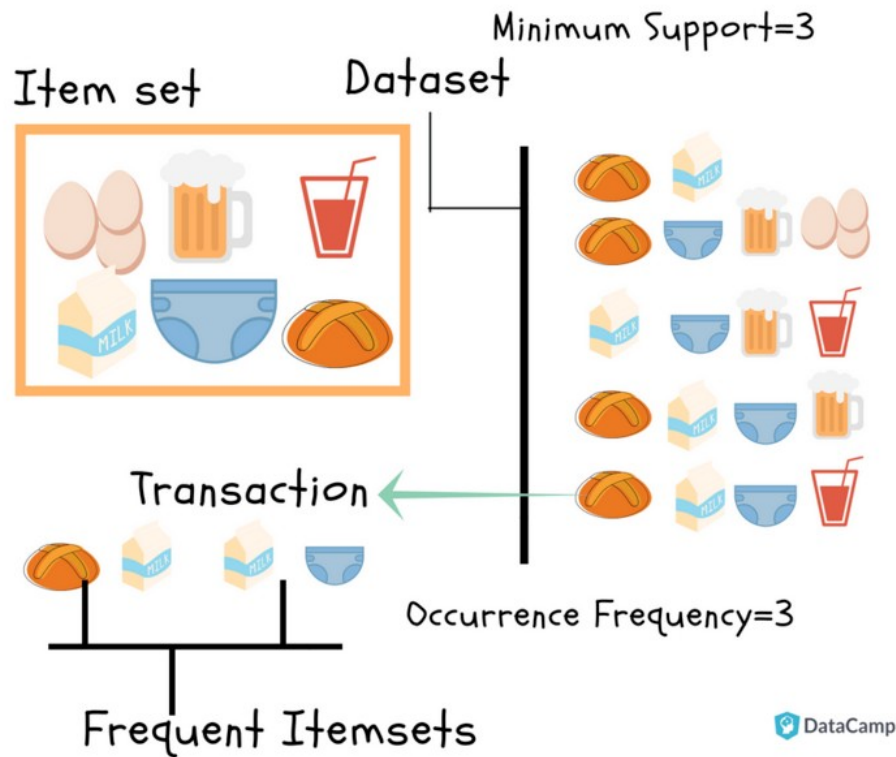


Image source: <https://botpenguin.com/glossary/collaborative-filtering>

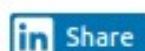
Market basket analysis



- นับรายการสินค้าในใบเสร็จ
- สนใจรายการที่ขายเยอะ ตามเกณฑ์
- ตัดรายการที่เกิดขึ้นน้อย
- เพิ่มจำนวนชั้นขึ้นแต่ละรอบ 2 ชั้น, 3 ชั้น
- แสดงผลเป็นกฎความสัมพันธ์ (Association rule) ว่า ถ้าซื้อสินค้านี้ และสินค้านี้ จะซื้อสินค้านี้ด้วย ...

How Target Knew a High School Girl Was Pregnant Before Her Parents Did

By Keith Wagstaff | Feb. 17, 2012



In Charles Duhigg's new piece for the *New York Times*, a father finds himself in the uncomfortable position of having to apologize to a Target employee. Earlier he had stormed into a store near Minneapolis and complained to the manager that his daughter was receiving coupons for cribs and baby clothes in the mail.

Turns out Target knew his daughter better than he did. She really was pregnant.

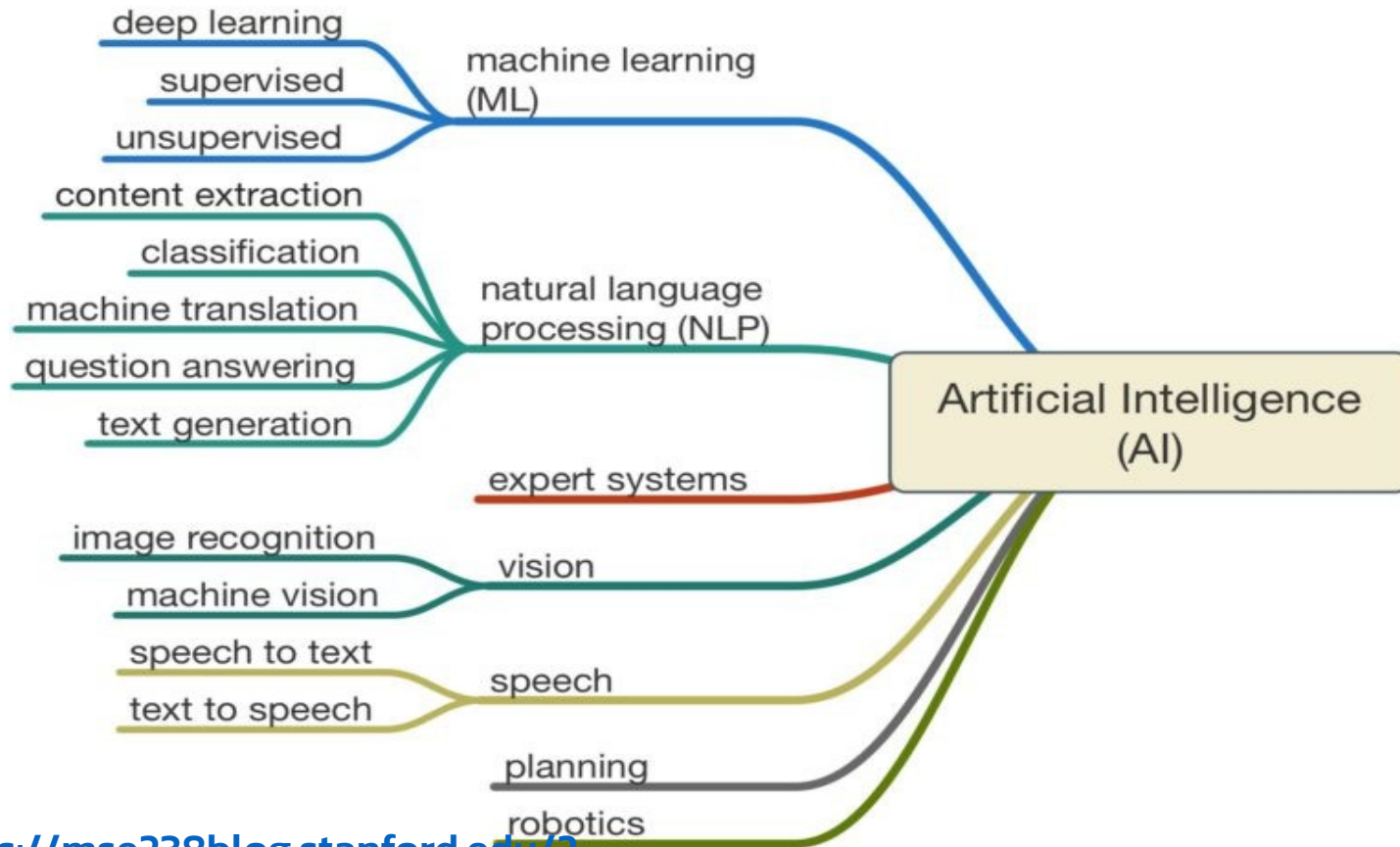


Joe Raedle / Getty Images

(MORE: Google Wallet Hack Shows NFC Payments Still Aren't Secure)

Source: <https://techland.time.com/2012/02/17/how-target-knew-a-high-school-girl-was-pregnant-before-her-parents/>

The Evolution of AI



รูปภาพจาก: <https://mse238blog.stanford.edu/2017/08/jgokani/the-evolution-of-banking-ai/>

<https://aiforthai.in.th/> by NECTEC



AI FOR THAI

APIs & SERVICES

Language



BASIC NLP
ประมวลผลภาษา



TAG SUGGESTION
แนะนำป้ายกำกับ



MACHINE TRANSLATION
แปลภาษา



SENTIMENT ANALYSIS
วิเคราะห์ความคิดเห็น

Vision



CHARACTER RECOGNITION
แปลงภาพอักษรเป็นข้อความ



OBJECT RECOGNITION
รู้จำวัตถุ



FACE ANALYTICS
วิเคราะห์ใบหน้า



PERSON & ACTIVITY
ANALYTICS
วิเคราะห์บุคคล

Conversation



SPEECH TO TEXT
แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ

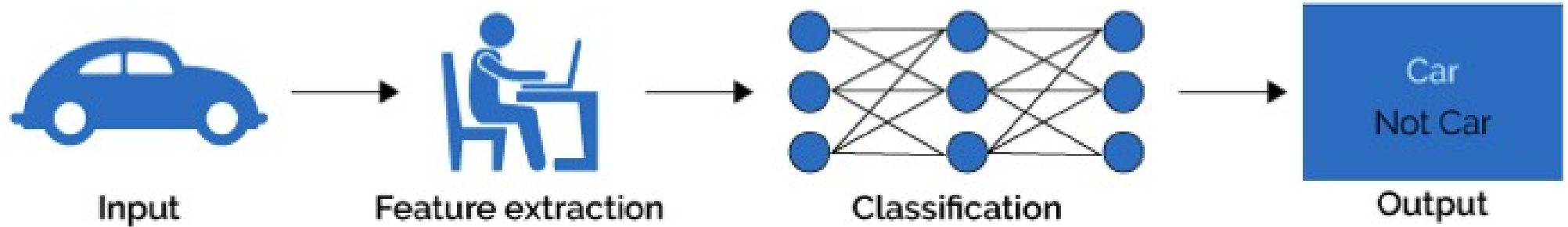


TEXT TO SPEECH
แปลงข้อความเป็นเสียงพูด

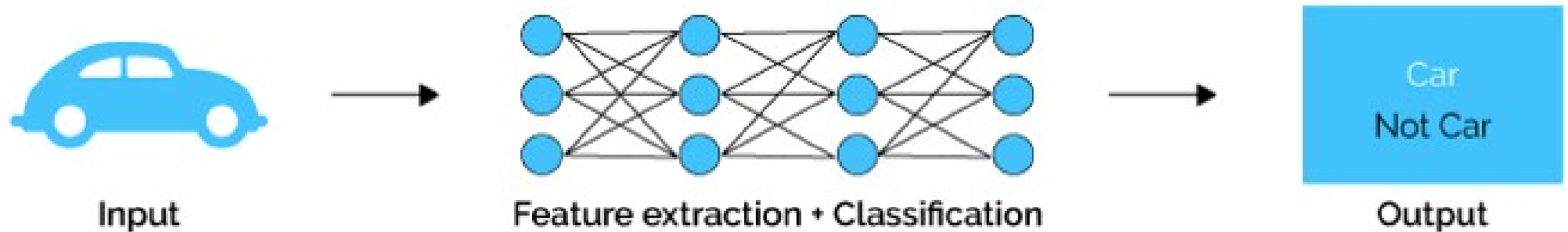


CHATBOT
สร้างแชทบอต

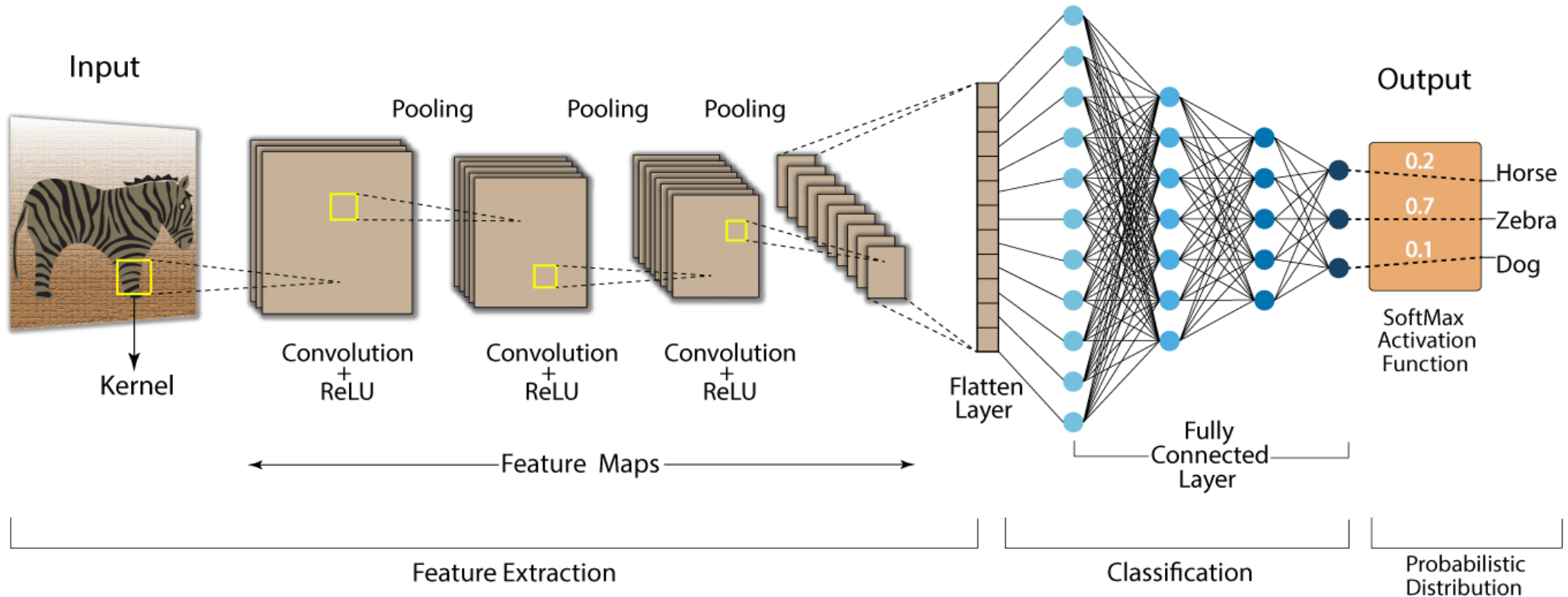
Machine Learning



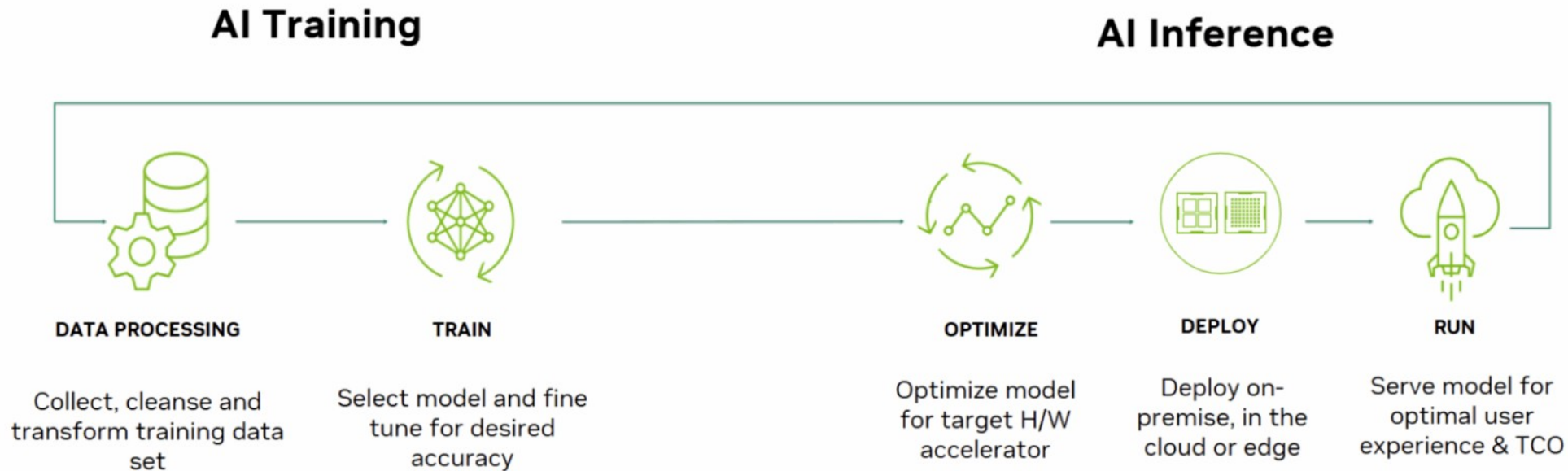
Deep Learning



Convolution Neural Network (CNN)



Deep neural networks



Example of CNNs

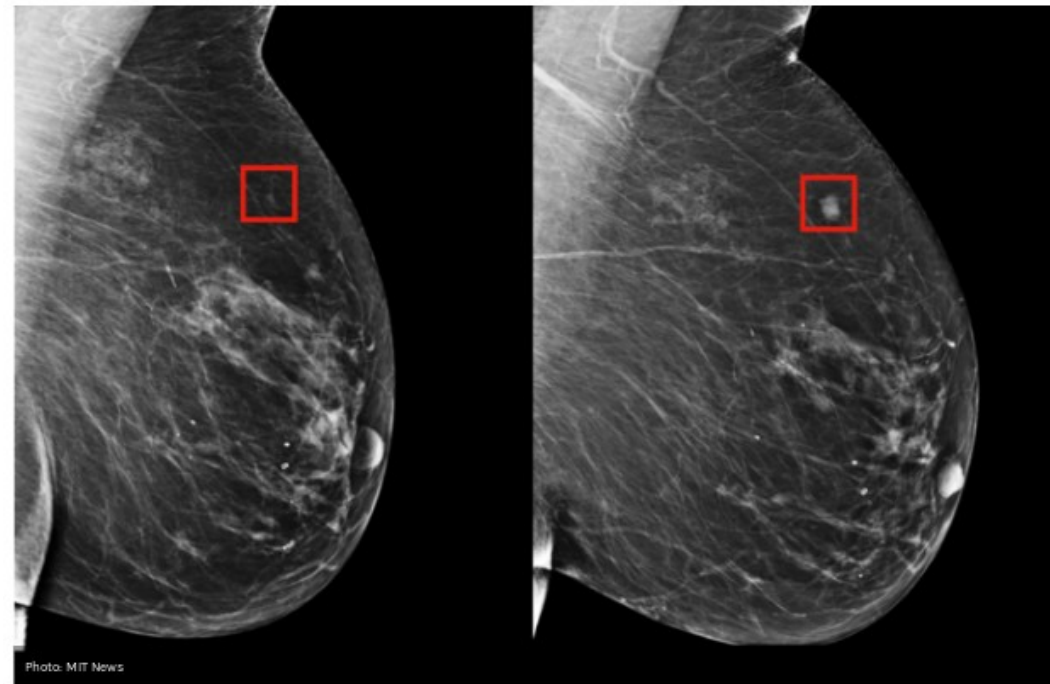


Object detection

ทีม MIT พัฒนา AI ตรวจมะเร็งเต้านมได้ ล่วงหน้า 5 ปี ใช้ได้กับผู้ป่วยทุกสีผิว

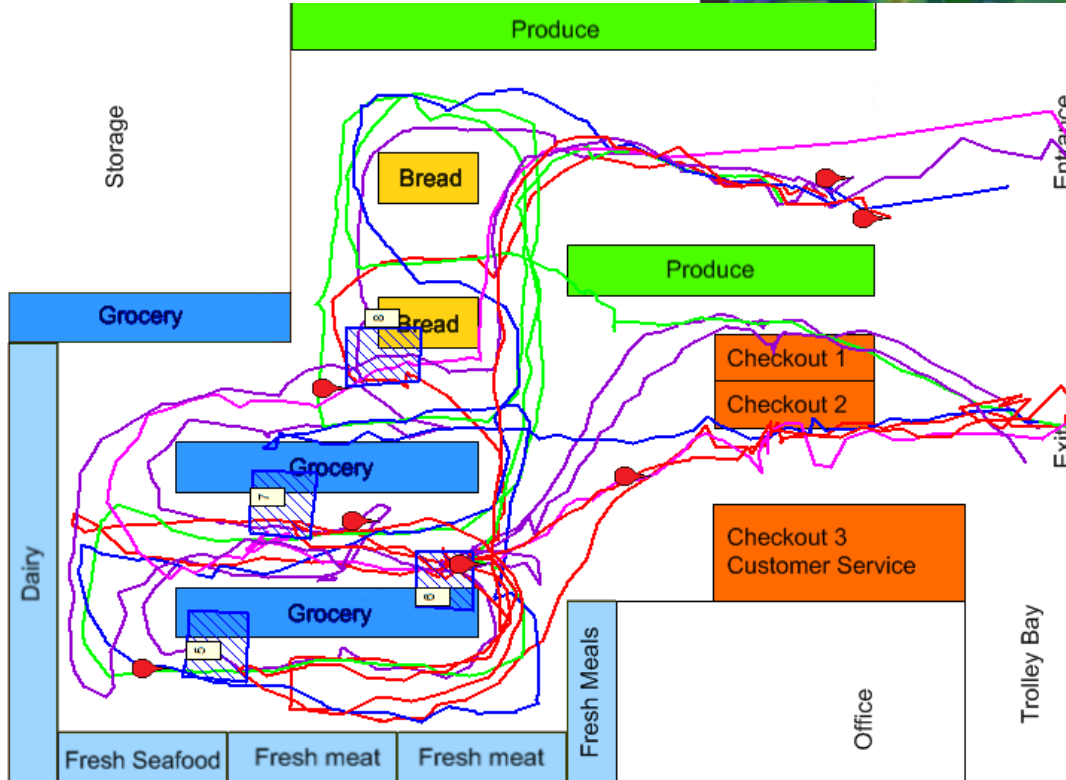
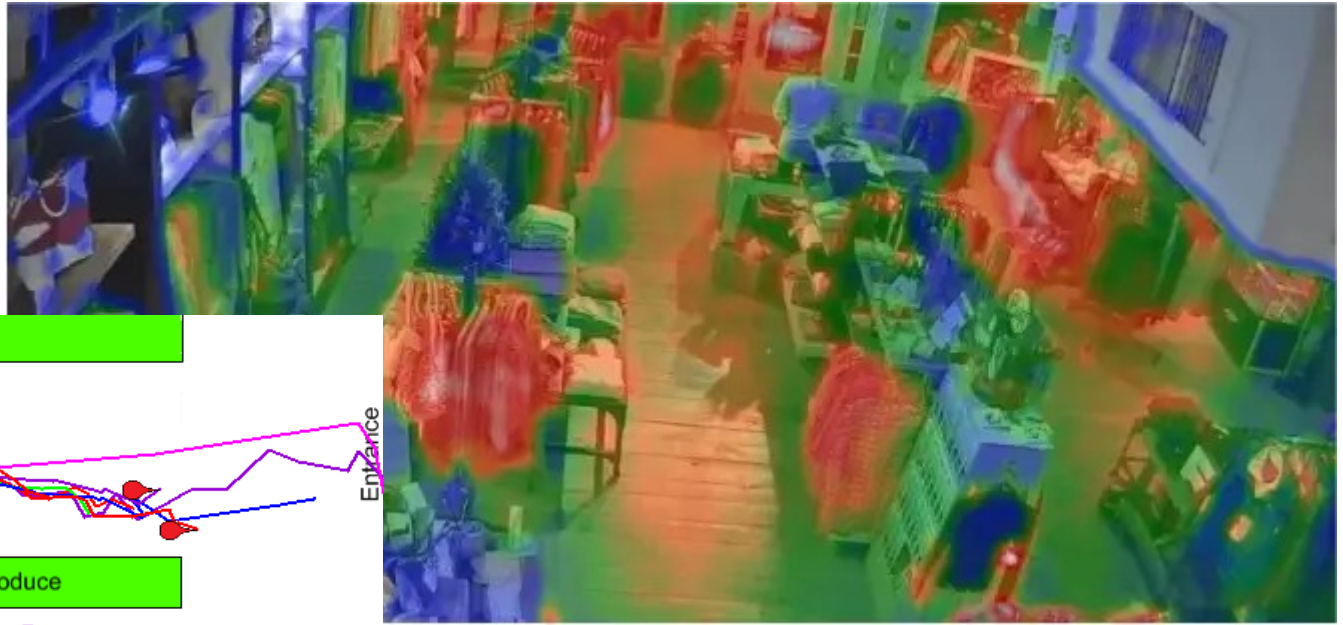
JUNE 27, 2019

00 VIEWS



Source: <https://www.adpt.news/2019/06/27/mit-csail-breast-cancer-ai-minority-compat/>

Vision system



HEATMAP ANALYSIS

Image source:

<https://www.dartdesign.in/heatmap-analysis.php>

Customer journey

Images source: https://www.researchgate.net/figure/Track-plot-visualization-in-TrackLab-The-colored-lines-are-subject-t-tracks-userdefined_fig1_259000483

Just Walk Out

- หยิบสินค้า แล้วเดินออกจากร้านได้เลย ระบบจะไปตัดเงินกับแอป
- ตัวอย่าง Amazon Go
 - <https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc>
- มีอีกหลายชื่อ เช่น Cashierless, Checkout-free
 - Tesco GetGo
 - Aldi Shop&Go

Large Language Model (LLM)

- ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมาก ทำให้สามารถทำความเข้าใจ สร้าง และประมวลผลภาษาของมนุษย์ได้
- ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และมีความสามารถหลากหลาย เช่น การตอบคำถาม การแปลภาษา การสรุปข้อมูล และการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ



Retrieval-Augmented Generation (RAG)

- เอาข้อมูลเฉพาะด้านของเรา ใส่ให้ LLM จะได้ chatbot ด้านนั้น ๆ
- เช่น NotebookLM, Perplexity AI

What is RAG?

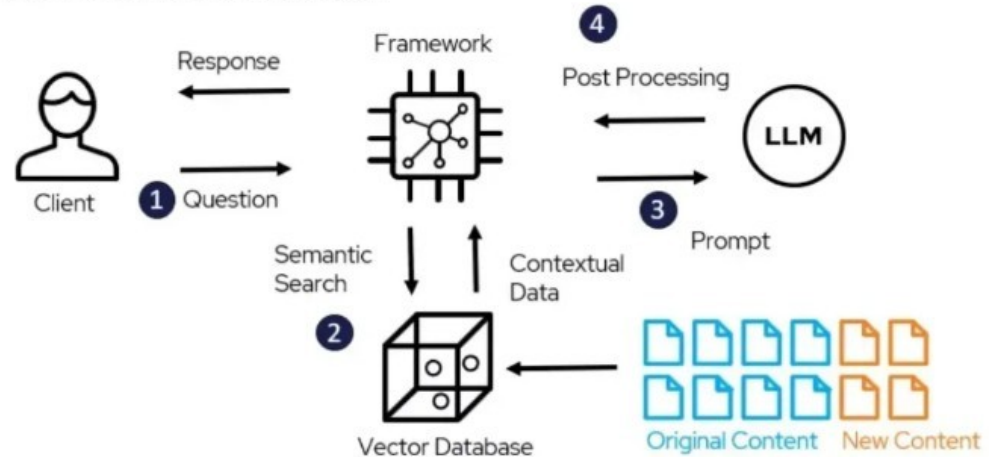
Retrieving relevant data and generating accurate, context-aware responses to improve AI outputs.

R Retrieve | Find useful information

A Augment | Add it to the AI's knowledge

G Generate | Create a better response

RAG Architecture Model



LLM in Marketing

- Content Creation & Optimization
- Keyword Research for improve SEO
- Chatbot
- Marketing automation
 - การส่งอีเมลอัตโนมัติ (Automated Emails)
 - การจัดการโซเชียลมีเดีย
 - การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

Generative AI Models

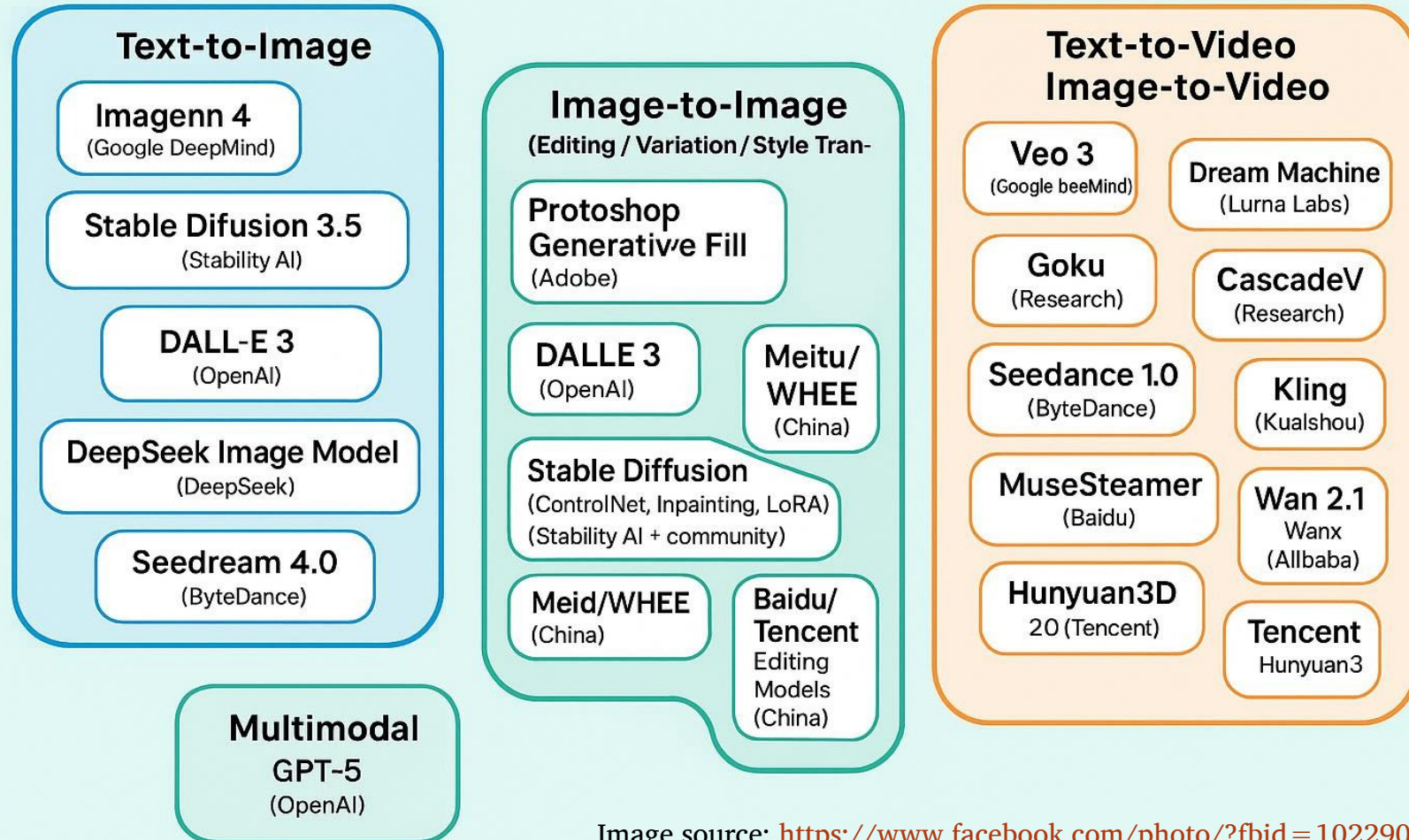
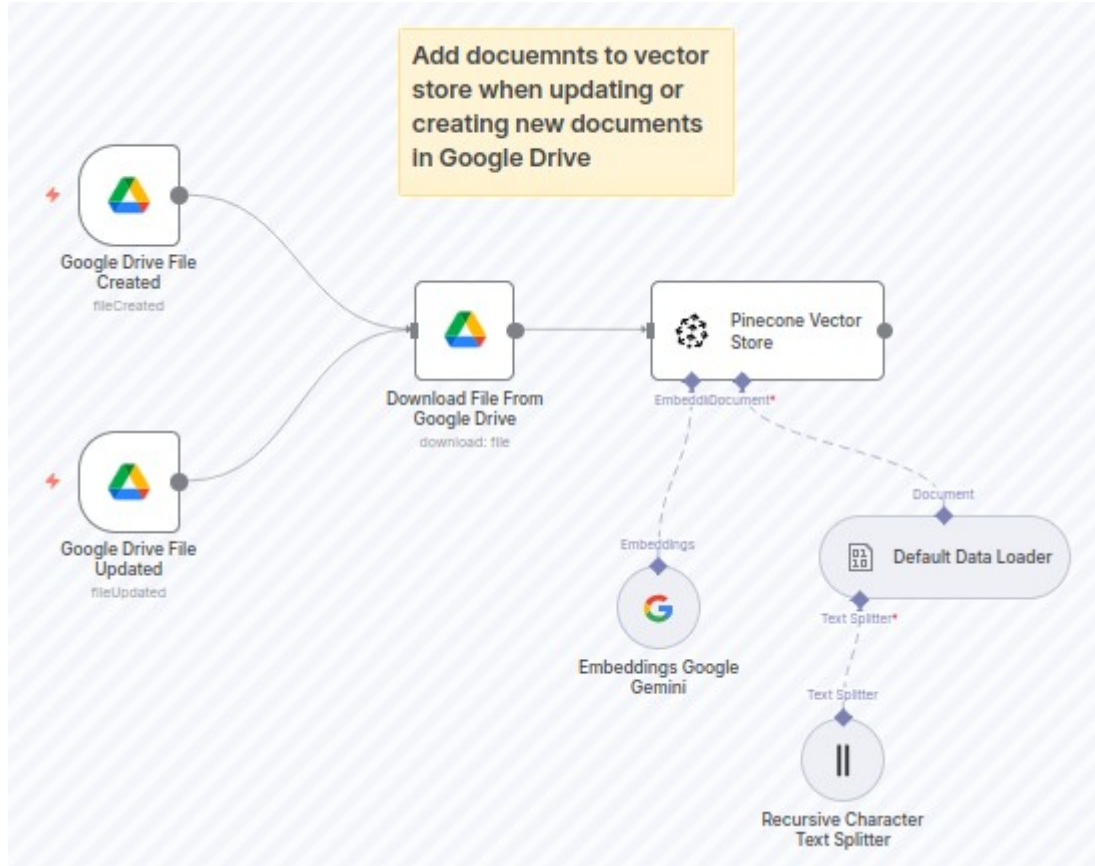


Image source: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229040677232866&set=a.1526179365688>

n8n workflow automation



RAG Chatbot for Company Documents using Google Drive and Gemini

Mihai Farcas ✓

Generate AI Viral Videos with VEO 3 and Upload to TikTok

Dr. Firas ✓

AI Multi Agent on Marketing

เอเจนต์ (Agent)	บทบาทและความรับผิดชอบ	การทำงานร่วมกัน
Customer Profiling Agent	รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมกรรมการเรียกดู, ประวัติการซื้อ, และความชอบของลูกค้าแต่ละราย	ส่งข้อมูลโปรไฟล์ไปยัง Recommendation Agent
Recommendation Agent	ใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้าและข้อมูลสินค้าคงคลัง เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเพิ่มโอกาสในการซื้อ	ส่งผลลัพธ์การแนะนำไปยัง Pricing Agent
Dynamic Pricing Agent	ปรับราคาสินค้าแบบเรียลไทม์ โดยพิจารณาทั้งความต้องการของลูกค้า (จาก Recommendation Agent), ราคาคู่แข่ง, และกำไรที่ต้องการ (Utility)	ปรับราคาขายบนหน้าเว็บไซต์และแจ้งไปยัง Ad Bidding Agent
Ad Bidding Agent	จัดการการประมูลโฆษณาออนไลน์ (เช่น Google Ads) โดยอัตโนมัติ	ใช้ข้อมูลราคาที่ปรับแล้วเพื่อปรับราคาประมูลโฆษณา (Ad Bid) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุด

ส่งท้าย

- AI จะเก่งต้องมี “ข้อมูล”
- ทำระบบต้องใช้ “เงิน”
- หลายเรื่องต้องระวัง
 - Bias and Fairness
 - Transparency
 - Explainability
 - Accuracy
 - Privacy
 - Ethics

Air Canada forced to honour chatbot offer



BY HENRY EA - FEB 20, 2024 11:45 AM AEDT

Air Canada will have to compensate a customer, after a chatbot provided inaccurate information about bereavement fares.

Source: <https://lsj.com.au/articles/air-canada-forced-to-honour-chatbot-offer/>



Q & A